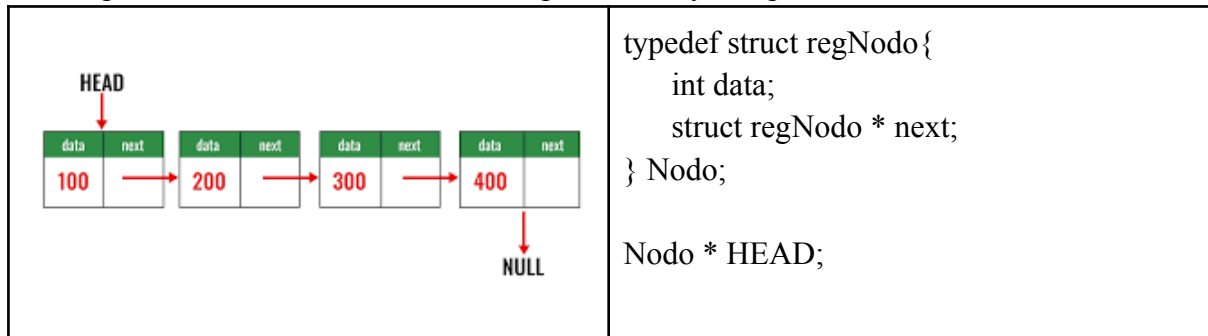


Práctico Nro 1 - Listas Enlazadas

Guía de ejercicios y problemas

- En la siguiente imagen se presenta en forma gráfica una lista enlazada simple que permite almacenar elementos de tipo enteros, y una posible definición en C.



Se pide responder las siguientes preguntas:

- ¿Cuál es el tipo de datos de la variable **HEAD**?
- ¿Cuántos elementos tiene la lista referenciada por **HEAD**?
- ¿Qué proceso es necesario realizar para alcanzar al elemento con el contenido 300?
- ¿Qué representa el valor NULL?
- Si la lista estuviera vacía, HEAD qué valor contendría?. ¿Qué validación tendrías que hacer usando C para determinar esa situación?
- ¿Cómo podría determinar la cantidad de elementos que contiene la lista? Implemente en C un módulo llamado **longitud** que lo haga.
- Las respuestas a los incisos anteriores, se verían modificadas si cambia el tipo del campo **data** de la estructura struct **regNodo**? .Por ejemplo si la lista en lugar de números enteros almacenará Estudiantes

Listas - Operaciones Recorridos y Búsqueda

- A partir de la siguiente representación en C de una estructura de datos de tipo lista enlazada que contiene números enteros:

```
typedef struct regNodo{
    int data;
    struct regNodo * sgte;
} Lista;
```

Diseñar e implementar las siguientes funcionalidades (en negrita se indican los nombres):

- mostrar**. Recibe como parámetro L de tipo Lista y muestra por pantalla todos los números impares que contiene L.
- calcPromedio**. Recibe como parámetros L de tipo Lista, calcula y retorna el promedio de los valores contenidos.
- existeX**. Recibe como parámetro L de tipo Lista y un entero X, y determina si X está en la lista, retornando 1 o en otro caso 0.

- d. **buscaX**. Recibe como parámetro L de tipo Lista y un entero X, y recupera el puntero a la posición en la que se encuentra X.
- e. **getMinimo**. Recibe como parámetros L de tipo Lista y recupera el valor del menor elemento almacenado en L.

Usando Listas para Resolver Problemas

Problema 1. Diseñar e implementar en C un programa modularizado que lea una secuencia de números enteros hasta leer el valor 999, el cuál no debe procesarse. Cada número leído debe almacenarse en una Lista Enlazada de manera tal que los mismos siempre queden ordenados de forma descendente. Al finalizar el proceso de lectura, el programa deberá permitir resolver los siguientes requerimientos:

- Recuperar la cantidad de números negativos que existen en la lista.
- Dado un número X buscarlo en la lista y retornar su posición. El primer elemento ocupa la posición 1.
- Dado un número X eliminarlo de la lista, en caso que exista. Indicar si la operación se pudo realizar o no.

Problema 2. Se dispone de una lista de canciones de una plataforma de música. De cada canción se conoce su nombre, banda o artista, duración y cantidad de reproducciones durante el último mes. Diseñar e implementar un programa en C que permita realizar lo siguiente:

- a. obtener la información de la canción más larga;
- b. obtener el TOP 3 y TOP 5 de canciones más escuchadas;
- c. obtener todas las canciones del artista Duki.
- d. mostrar los nombres de las bandas o artistas que solo son de una palabra.

Problema 3. Se cuenta con una lista de películas y de cada una de estas se dispone de los siguientes datos: nombre, valoración del público (es un valor comprendido entre 0-5), año de estreno y recaudación. Diseñar e implementar un programa en C para realizar las siguientes tareas:

- a. mostrar todas las películas de un determinado año;
- b. mostrar los datos de la película que más recaudo;
- c. indicar las películas con mayor valoración positiva del público;
- d. mostrar el contenido de la lista.

Problema 4. El dueño de un estacionamiento de autos que solo trabaja de 6 de la mañana a 22:00hs, necesita que construyamos un sistema que le permita gestionar la cola de autos que usan el servicio. De cada auto que llega al estacionamiento, se registra la patente (XX-NNN-XX) donde XX es un entero y NNN una cadena de 3 caracteres alfabéticos, el horario de ingreso, y la ubicación dentro del estacionamiento (corresponde a un número). El movimiento de autos en el estacionamiento es dinámico y depende de condiciones como día laborable, feriado, etc. En todo momento el encargado del estacionamiento, debe saber cuántos autos estacionados hay, y cuántos lugares libres le quedan. Por otra parte, necesita contar con un menú de opciones que le permitan:

- ***ingresar*** un auto al estacionamiento, siempre que haya espacio (el estacionamiento solo tiene lugar para M autos). El encargado en forma manual indica la ubicación donde se va a estacionar el auto.
- ***retirar*** un auto del estacionamiento liberando el espacio ocupado.
- ***buscar por patente***. Dada una patente, determina si la misma está dentro del estacionamiento y retorna en ese caso la ubicación en otro caso retorna -1.